

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de "dimension relative virtuelle" $d(f)$ par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f'^{-1}f(x)) - \operatorname{codim}_x(X, X')$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des Modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$(3.4) \quad f_* (\operatorname{Filt}^{i,K'}(X)_Q) \hookrightarrow \operatorname{Filt}^{i-d,K'}(Y)_Q, \\ \text{d'où un homomorphisme (3.3) de degré } -d.$$

3.3. Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X, Y admettant tous deux des Modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann-Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de K -formalisme que la deuxième (suivie dans Borel-Serre), est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel-Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\operatorname{Gr}_{\text{top}}$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un Module inversible ample sur Y , une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV n° 1 sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4. Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence

de Modules inversibles amples sur X et Y .

4.1. Notons d'abord que pour un schéma X (ou plus généralement, un topos localement annelé) quelconque, il semble hors de doute que le "bon" invariant qui doit remplacer l'anneau $K(X)$ de $[RRR]$ n'est pas l'anneau $K'(X)$ considéré précédemment, défini en termes de Modules localement libres sur X , mais bien le groupe $K(\text{Parf}(X))$, envisagé dans 3.1., défini en termes de complexes parfaits sur X , groupe que nous noterons ici $K'(X)$, et que nous distinguerons du groupe "naïf" de 3.1, que nous notons $K'_{\text{naïf}}(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme $f: X \rightarrow Y$ propre et de tor-dimension finie, de schémas noethériens disons (le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f , cf. Exp. III). Avec la définition de $K'(X)$ adopté maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3.2), où maintenant $\underline{F}$ est un complexe parfait quelconque sur X , ce qui implique que $Rf_*(\underline{F})$ est également parfait.

4.2 Cette nouvelle définition de $K'(X)$ soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ -structure sur $K'(X)$, compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. (NB Si L et L' sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L \otimes L'$). Plus précisément, il y aurait lieu de définir des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas encore été tiré au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Un fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur $K'(X)$, permettant de former l'anneau gradué associé $Gr'(X)$, qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i: K'(X) \longrightarrow Gr'(X)$$

4.3 Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète $f: X \rightarrow Y$ de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3.4) (où d est la dimension relative virtuelle) pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K'(X)$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$(4.1) \quad \underline{N}_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega_{X'/Y}^1 \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_X$$

induit par la différentielle extérieure

$$d_{X'/X} : \underline{J} \subset \underline{O}_{X'} \rightarrow \Omega_{X'/Y}^1$$

et le complexe de chaînes

$$(4.2) \quad L^{X/Y} \in \text{Ob } D(X)$$

défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1 resp. 0 à la source resp. au but de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$(4.3) \quad T_f = cY'(L^{X/Y})$$

formule qui a un sens dans $K'(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L^{X/Y}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L^{X/Y}$: modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée $D(X)$, ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4. Lorsque $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L^{X/Y}$ de la catégorie dérivée $D(X)$, défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent (où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparait comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes). Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée $D(X)$ sont de nature essen-

tiellement non recollables. Voici une construction générale de $L^{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme $f: X \rightarrow Y$ de topos (commutatifs) annelés : Soit $B = \mathcal{O}_X$, $A = f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$, de sorte que A est un anneau sur l'espace X , et B une A -algèbre. Soit $T \rightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A -algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A -algèbres

$$\phi: C = A[T] \rightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A -algèbre commutative libre engendrée par T (i.e. le faisceau associé au préfaisceau $U \mapsto A(U)[T(U)] = A(U)$ -algèbre commutative libre engendrée par $T(U)$). Soit J le noyau de ϕ , et considérons comme dans 4.3 le complexe de chaînes de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturelle

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega_{C/A}^1 \otimes_C B.$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie $D(X)$, le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \rightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L^{X/Y}$ de X sur Y . On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y , il est donné (à isomorphisme canonique près) par le procédé de 4.3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K'(X)$ par la formule (4.3). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K'_{\text{naif}}(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans $D(X)$ à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K'(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K'_{\text{naif}}(X)$.

4.5. Sous réserve de la question soulevée dans 4.2, nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques (l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précèdent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle). Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps

algébrique clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV n° 2.

5. Sous la forme présentée dans le n° 4, la formule de Riemann-Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes (ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate). Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $Gr^*(X)$ ou plutôt $Gr^*(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2 (la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV n° 1).

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann-Roch en procédant comme suit. Soit d'abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d'espaces annelés

$$X^{\text{top}} \longrightarrow X,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^*(X)$ en l'espace annelé variable X , un homomorphisme d'anneaux

$$(5.1) \quad K^*(X) \longrightarrow K^*(X^{\text{top}}).$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact ; alors, comme dans le cas (déjà signalé dans 3.1) d'un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top} , et que par suite $K^*(X^{\text{top}})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{\text{top}})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l'espace compact X^{top} . On peut donc interpréter l'homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^*(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l'anneau bien connu $K(X^{\text{top}})$ des topologues. Si maintenant $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme d'espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah-Hirzebruch

[1] un homomorphisme groupes

$$(5.2) \quad f_*^{\text{top}} : K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow K'(Y^{\text{top}})$$

Utilisant de même l'homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2) (qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d'espaces analytiques) on trouve un carré d'homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type K' (à l'exclusion d'anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie) :

$$(5.3) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \longrightarrow & K'(X^{\text{top}}) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_*^{\text{top}} \\ K'(Y) & \longrightarrow & K'(Y^{\text{top}}) \end{array}$$

La formule de type Riemann-Roch à laquelle nous faisons allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion (qui ne néglige pas les phénomènes de torsion, et se place dans un groupe $K'(Y^{\text{top}})$ de nature essentiellement discrète), et la formule de Riemann-Roch du type envisagé au n° 4, se plaçant dans un groupe du type "Chow" qui n'est plus de nature discrète, mais qu'on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au n° 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s'agit là d'une variante plausible du théorème de l'index de Atiyah-Singer (et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah), qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l'aide du "théorème de Riemann-Roch différentiable" de Atiyah-Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann-Roch analytique complexe, savoir la commutativité du carré

$$(5.4) \quad \begin{array}{ccc} K'(X) & \xrightarrow{x \rightarrow \text{ch}(x)\text{Todd}(T_X)} & H^{2*}(X, \mathbb{Q}) \\ \downarrow \psi & & \downarrow \psi \\ K'(Y) & \xrightarrow{y \rightarrow \text{ch}(y)\text{Todd}(T_Y)} & H^{2*}(Y, \mathbb{Q}) \end{array},$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K'(X^{\text{top}}) \longrightarrow H^{2*}(X, \mathbb{Z})$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationnelle.

6. Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K'(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K(X)$ dont l'existence a été signalé dans 3.1. Si on considère $K'(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de Module de $K(X)$ sur $K'(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit $(\cap)$. Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K'(X) \rightarrow K(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern...) seraient analogues à celles existant entre $K'(X)$ et la cohomologie entière ; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K(X)$, des variantes du théorème de Riemann-Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K(X)$ d'une filtration croissante, $\text{Filt}_i K(X)$ étant engendré par des classes $c_i(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \text{supp. } F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K'(X)$, i.e. la formule

$$(6.1) \quad \text{Filt}_i^1 K'(X) \cdot \text{Filt}_j K(X) \subset \text{Filt}_{j-i} K(X) ,$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K(X)$, noté

$$\text{Gr}(X) ,$$

d'une structure de module sur $\text{Gr}'(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X , (pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationnelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base K). Si

(*) Cette analogie n'est d'ailleurs pas purement verbale, et peut se préciser, après passage aux gradués $\text{Gr}'(X)$, $\text{Gr}(X)$ associés, par une relation de compatibilité explicite entre la structure de module sur $\text{Gr}(X)$ et l'opération "cap".

$$f: X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

$$(6.2) \quad f_* : K_*(X) \longrightarrow K_*(Y)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

$$(6.3) \quad f_* : Gr_*(X) \longrightarrow Gr_*(Y)$$

donnant lieu à une "formule de projection" i.e. qui est $Gr^*(Y)$ -linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2) (qui est $K^*(Y)$ -linéaire).

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ et des invariants covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$, qui jouent des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K_*(X)$, $Gr_*(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX) ; par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K_*(X[t]) \cong K_*(X) \quad , \quad Gr_*(X[t]) \cong Gr_*(X),$$

qui tombent en défaut en général pour K^* lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^*(X)$ et $Gr^*(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$f^X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler-Poincaré"

$$(6.4) \quad \lambda_X = f_*^X : K_*(X) \longrightarrow K_*(\text{point}) = \mathbb{Z} \quad ,$$

induisant sur le sous-groupe $Gr_0(X) = \text{Filt}_0 K_*(X)$ l'homomorphisme "degré des 0-cycles"

$$(6.5) \quad \deg_X : Gr_0(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad .$$

L'homomorphisme de multiplication

$$Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow Gr_{i+j}(X) \quad ,$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

$$(6.6) \quad Gr^i(X) \times Gr_j(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

qui explique qu'à certains égards $Gr^*(X)$ et $Gr_*(X)$ jouent des rôles duals,

tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^*: Gr^*(Y) \rightarrow Gr^*(X) \quad \text{et} \quad f_*: Gr_*(X) \rightarrow Gr_*(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k . Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendant pour l'essentiel des Exp. VI, VII, VIII (centrés sur la démonstration du théorème de Riemann-Roch) et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^*(X)$, $Gr^*(X)$ par spécialisation.

7. Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, (ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique). Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$(7.1) \quad c_1: Pic(X) \xrightarrow{\sim} Gr^1(X),$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard (annoncés sans démonstration dans [6]) est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique (n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité), dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman (et dont il est obligé de faire usage) est [6, C-07 (i)], dont la démonstration et certains raffinements (incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard) occupent l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5]; cet ex-

posé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé "foncteur déterminant" :

$$(7.2) \quad \det^{\vee}: \text{Parfis}(X) \longrightarrow \text{Inv}(X)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X , les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée $D(X)$, dans la catégorie des Modules inversibles sur X . Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de "nature locale", et d'être donné, pour un complexe L borné et à composantes localement libres, par la formule

$$(7.3) \quad \det^{\vee}(L) \cong \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i},$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du Module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du "yoga" général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, Vector bundles and homogeneous spaces, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Differential Geometry p. 7-38, 1961.
- [2] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. math France, t.36, p. 97-136 (1958).
- [3] H. Grauert, Ein Theorem der analytischen Garbentheorie, Pub. Math. n° 5, p. 5-64 (1960).
- [4] A. Grothendieck, Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch, notes mimeographiées, Princeton 1957, (cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire).
- [5] A. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, dans Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962, Secrétariat Mathématique, Paris.
- [6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'IHES, 1966/67.
- [7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, The Riemann-Roch theorem for analytic embeddings, Topology, vol. 1, p. 151 - 166 (1962).